

反射部位の位置はとらえどころがない

— 大動脈脈波伝播速度の算出に対する帰結 —

原題：Location of a Reflection Site Is Elusive — Consequences for the Calculation of Aortic Pulse Wave Velocity

Berend E. Westerhof, Jeroen P. van den Wijngaard, Joseph P. Murgu, Nicolaas Westerhof

BMEYE BV (B.E.W.)、オランダ・アムステルダム／アムステルダム大学 Academic Medical Center 医学物理学部門 (J.P.v.d.W.)、オランダ／テキサス大学ヘルスサイエンスセンター・サンアントニオ校 内科学教室 循環器部門 (J.P.M.)、米国／VU University Medical Center 心血管研究所 生理学研究室および呼吸器疾患部門 (N.W.)、オランダ・アムステルダム
連絡先：Berend E. Westerhof, BMEYE BV, Academic Medical Center, Suite K2-245, Meibergdreef 9, NL 1105 AZ Amsterdam, The Netherlands. E-mail: berend.westerhof@bmeye.com

2008年5月18日受付／2008年6月4日一次判定／2008年7月7日改訂受理

© 2008 American Heart Association, Inc.

凡例：本文書は上記論文の日本語全訳である。本文・図キャプション・引用文献を省略や要約なしに訳出した。原文の節構成をそのまま保持している。原文中の上付き文献番号は「文献 n」の形で本文中に残した。原文で用いられている近似記号「 $\approx$ 」も原文どおりに表記している。

抄録

大動脈脈波伝播速度 (pulse wave velocity: PWV) は大動脈スティフネスの指標であり、心血管リスクの重要な指標である。校正されていない近位大動脈圧または頸動脈圧のみから PWV を導出することには実用上の利点がある。しかし、反射波の帰還時間 Δt を用いて PWV を算出すると、不正確なデータが得られる。加齢とともに PWV は増加するが Δt はほとんど減少せず、これは反射部位が末梢へと移動していることを示唆する。我々は、遠位大動脈における前進波と反射波は同位相ではなく、そのために反射部位が定義できなくなるという仮説を立てた。我々は、長さ「L」の一樣な管の入口および遠位端における前進波と後退波を導出した。管の末端を閉塞した場合、そこでは前進波と反射波は同位相であり、 $PWV = 2L/\Delta t$ となる。管の末端を下半身の入力インピーダンスで終端した場合、その末端における前進波と後退波は同位相ではなく、 Δt は増大し、あたかも反射部位がより遠くにあるかのように見え (管がより長いように見える)、 $2L/\Delta t$ から算出された PWV は過小評価される。解剖学的に正確なヒト動脈系のモデルを用いて、我々は遠位大動脈における前進波と後退波が同位相ではないことを示す。大動脈 PWV が増加すると Δt はごくわずかしき変化せず、反射部位は末梢へ移動するように見え、これはヒトで観察されるものと同様である。我々は、反射部位の位置を定義することはとらえどころのないことであり、反射波の帰還時間から PWV を算出することはできないと結論する。(Hypertension. 2008;52:478-483.)

キーワード 加齢・動脈・血圧・高血圧・血管

動脈スティフネスが大動脈収縮期圧と脈圧の上昇に寄与し、心血管イベントの重要な指標であることは、いまや広く認識されている（文献 1-3）。反射波のタイミングと大きさは、収縮期圧および脈圧に強く寄与する。波形解析、すなわち前進圧波と反射（後退）圧波の導出（文献 4-7）、および augmentation index (AIx) の決定（文献 8, 9）は、反射が収縮期圧および脈圧に及ぼす寄与を理解するのに役立つ。上行大動脈における反射波は波形解析を用いて導出されており（文献 5）、後退波と前進波の比較は大動脈における伝播時間の推定に用いられてきた（文献 10, 11）。伝播時間は、近位大動脈圧における変曲点、すなわち圧の増大（augmentation）が始まる時点からも推定されてきた（文献 8, 12-14）。

この大動脈圧または頸動脈圧から導出される帰還時間は、大動脈スティフネスの指標として大動脈脈波伝播速度（PWV）を推定するのに用いられてきた（文献 10, 11, 13-15）。主要な反射部位が下部腹部大動脈に位置すると仮定し、この長さの2倍（2L）を反射波の帰還時間（ Δt ）で割ったもの、すなわち $2L/\Delta t$ が大動脈 PWV に等しいとされてきた。しかしながら、このようにして得られた PWV が、いわゆる頸動脈-大腿動脈由来 PWV としばしば異なることが、いまや明らかになりつつある。Mitchell ら（文献 14）は、加齢とともに大動脈 PWV は増加するが反射波の帰還時間はごくわずかに減少しないことを示した。したがってこれらの著者らは、加齢とともに反射部位が末梢へと移動していると推測した。しかし Segers ら（文献 10）は、O'Rourke と Nichols（文献 16）が示唆したように、加齢とともに反射部位が心臓に近づくことを見出した。

Δt の計算とその使用は、明示的に述べられたことはないものの、大きな単純化に基づいている。本質的には、（一様な）大動脈が遠位の血管床を代表する抵抗で終端されていると仮定されている。この仮定は、反射が下部腹部大動脈で起こり、その位置における反射係数が（数学的な意味で）実数量であって「同位相（in-phase）」の反射を生じること、すなわち反射波が前進波と同位相であって、したがって前進波と同じ形状・同じタイミングをもつが振幅は異なりうることを意味する（さらなる説明については「方法」の節を参照）。同位相反射を仮定すれば、大動脈 PWV の増加は確かに反射波のより早い帰還に対応するはずである。しかしながら、遠位大動脈における反射係数は実数量ではなく、Sipkema と Westerhof（文献 17）が記述したように、反射波のタイミングと形状に影響を与え、それによって上行大動脈における反射波の帰還時間に影響を及ぼす。

我々はまず、反射が反射波のタイミングに及ぼす影響を説明するために、一様な管における反射を示す。次に、他のすべての動脈系血管を変えないまま大動脈を硬化させると反射係数に影響が及び、反射部位が「遠ざかる」ように見えることを示す。これらの変化は動物やヒトにおいて実現することが事実上不可能であるため、我々はこの解析を、以前に記述された動脈系のモデル（文献 18-20）を用いて行った。

方法

図1は、前進波と反射波の間の位相角と時間差の概念を説明している。反射係数の計算は正弦波に基づいており、前進波と反射波の正弦波の位相差は反射係数の位相角に等しい（図1上段）。位相差は正弦波の周波数に依存する。前進波と後退波は一連の正弦波の合成であるため（文献 7）、位相の概念を単一の値として与えることはできず、我々は時間差あるいは時間遅れを用いた。後退圧波と前進圧波の間の時間遅れは、ここでは足部同士（foot-to-foot）の遅れとして求めた。

一様な管

大動脈の単純化として、長さ 41 cm、半径 1.2 cm、壁厚 0.15 cm、ヤング率 $4 \times 10^6 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$ の一様な管を用いた。Womersley の振動流理論を用い、壁は粘弾性とした（パラメータは Westerhof ら 文献 21 による）。管は閉塞させるか、あるいは下部腹部大動脈より遠位の動脈系を模擬する3要素ウィンドケッセルで終端した。ウィンドケッセルの動脈コンプライアンス ($4 \times 10^{-4} \text{ cm}^4 \cdot \text{s}^2 \cdot \text{g}^{-1}$) と末梢抵抗 ($1500 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-4} \cdot \text{s}^{-1}$) は、脈圧と平均圧が正常なヒトで見出される値に近くなるように選んだ。特性インピーダンス ($178 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-4} \cdot \text{s}^{-1}$) は管の特性インピーダンスに等しく設定した。

動脈系全体

ヒト全動脈系のモデルは、Westerhof ら（文献 20）が発表したオリジナルのモデルに基づいている。このモデルは121本の動脈セグメントから成る。胸部大動脈と腹部大動脈の一部のセグメントの直径は、局所反射を生じさせていた直径の急激な変化を除去するために変更した。各セグメントは Womersley の振動流理論に基づいており、壁材料は粘弾性である（文献 21）。局所の末梢はウィンドケッセルでモデル化されている（文献 19, 22）。任意の位置における圧と流量を計算することができる。Murgo ら（文献 5）および Latham ら（文献 23）の研究に基づき、我々は主要な反射部位が遠位腹部大動脈のレベル、すなわち大動脈弁から 41 cm の位置にあると仮定した。

計算

管モデルと全身動脈樹モデルは、いずれもパーソナルコンピュータ上で Mathematica (version 4.0, Wolfram Research, Inc) を用いてプログラムした。入力として、ヒト上行大動脈で測定された大動脈血流（文献 24）を用いた。心臓の寄与の差異を避けるため、研究全体を通じて同一の血流を用いた。

動脈系全体のモデルを用いて、3つの条件について波形解析を行った。第1に、正常な系において、Murgo ら（文献 5）にならって腹部大動脈より遠位の動脈樹を閉塞させた。オリジナルの実験では大腿動脈を用手的に閉塞させたが、モデルでは分岐部で大動脈を閉塞させた。第2に、遠位動脈樹が存在する正常な動脈系を解析した。第3に、他のすべての血管を変えないまま、大動脈のみのスティフネスを PWV が2倍になるように増加させた。

波形解析は、管モデルの入口（「上行大動脈」）および末端における圧と流量について行った。この解析はヒト動脈モデルにおいても、モデルの上行大動脈と下部腹部大動脈（主要反射部位は 41 cm とした）で行った。波形解析は標準的な計算（Westerhof ら 文献 4 および Murgo ら 文献 5）を用いて実施した。測定された圧は完全に校正された形で与えられたが、前進波と反射波の平均値は意味をもたないため、それらは振幅のみを示し、拡張期の値は同一のレベルに設定した。

帰還時間は波の足部から推定した。反射波の帰還時間のもう1つの推定値は、大動脈圧の変曲点から得た。

反射量 (reflection magnitude: RM) は後退圧 (P_b) と前進圧 (P_f) の振幅の比 $RM = P_b/P_f$ であり、反射係数指標 (reflection index: RI) は $RI = P_b/(P_f + P_b)$ と定義され、 $RI = RM/(1 + RM)$ となる。こ

れらは反射量の指標である（文献 6）。AIx、すなわち $\Delta P/PP$ （ ΔP は圧の増大分、PP は脈圧）は、反射量の指標として、RI と比較するために用いた（文献 6）。

図1 A、反射係数は正弦波に関するものであり、後退正弦波と前進正弦波の間のモジュラス（すなわち振幅比）と位相角によって表すことができる。位相差は時間差としても表すことができる。B、測定される圧波は一連の正弦波から成り、それぞれが異なるモジュラスと位相で反射される。したがって我々は位相差の概念を用いることはできず、時間遅れの概念のみを用いることができる。

〔図中の表記〕 A：forward pressure＝前進圧、reflected pressure＝反射圧、 $t_{\text{for}}-t_{\text{back}}$ ＝前進波と後退波の時間差、 T = period＝周期。「正弦波の位相差は $360 \times (t_{\text{for}}-t_{\text{back}})/T$ 度に等しい」。B：「個々の高調波の位相差が、足部－足部の時間差 $t_{\text{for}}-t_{\text{back}}$ を生じる」。

結果

一様な管

図2A は、管を閉塞させた場合の、一様な管の入口と末端における前進波と後退波を示している。前進波は 55 ms 後に管の末端に到達した。したがって波速度は $41/0.055 = 745 \text{ cm/s}$ であった。波は同位相で反射された。すなわち管の末端において後退波と前進波の間に時間差はなく、それらの振幅は等しかった。後退波は同じ速度で戻り 110 ms 後に到達し、これは $82/0.11 = 745 \text{ cm/s}$ の波速度を与えた。したがって、帰還時間は正しい波速度を与えた。

図2B では、管はウィンドケッセルで負荷された。前進波は再び 55 ms 後に末端に到達した。しかしながら、個々の正弦波すべての位相シフトが異なる結果として、遠位の反射波は遠位の前進波に対して時間遅れを示し、ここでは $\approx 30 \text{ ms}$ であった。また、反射波は異なる、はるかに滑らかな波形をもち、前進波よりも小さい振幅であった。後退波は $\approx 140 \text{ ms}$ 後に入口へ戻り、算出された波速度は $82/0.14 = 586 \text{ cm/s}$ であって、実際の波速度の過小評価であった。

図2C では、大動脈における波速度を 1490 cm/s に倍増させた。ここでも複素反射が反射波のタイミングに影響を与えた（ P_{da}^b と P_{da}^f を比較せよ）。この後退波は次いで戻り、92 ms 後に大動脈に到達した。算出された波速度はいまや $82/0.092 = 891 \text{ cm/s}$ であり、実際の波速度 1490 cm/s より低かった。

このデータは見かけの反射部位を計算するのにも用いられた。波速度と後退波の帰還時間 Δt から、3つの場合について、管の入口から反射部位までの距離は以下ようになった。(1) 長さ = $745 \times 0.11/2 = 41 \text{ cm}$ 、(2) 長さ = $745 \times 0.14/2 = 52 \text{ cm}$ 、(3) 長さ = $1490 \times 0.092/2 = 69 \text{ cm}$ 。波速度が増加すると、見かけの反射部位はより遠くにあるように見えた。したがって Δt を用いることは長さについて一貫性のない推定値を与え、これらは「考察」の節で説明される。

図2 大動脈を表す一様な管における圧。各パネルは、入口における測定された圧と、管の入口および末端における前進波と後退波を示す。A、管の末端が閉じているときの管内の波。その結果、モジュラスが1に等しい実数の反射係数となる。管の末端における前進波と反射波は等しい。波速度は 745 cm/s である。B、遠位端が、遠位大動脈の負荷血管系を模擬する3要素ウィンドケッセルで負荷されたときの波。後退波の帰還から算出された波速度は 586 cm であるが、実際の波速度は 745 cm/s である。C、B と同様であるが PWV を倍にした場合。算出された波速度はいまや 891 cm/s であるが、実際の波速度は 1550 cm/s である。 P_{aa} と P_{da} は入口および管末端における測定された圧、 P_{aa}^f 、 P_{aa}^b は入口における前進圧と後退圧、 P_{da}^f と P_{da}^b は管の末端における前進圧と後退圧である。

〔図中の表記〕 Tube closed at end=末端を閉じた管、Tube with windkessel load=ウィンドケッセル負荷をもつ管、Tube with windkessel load, PWV×2=ウィンドケッセル負荷をもち PWV を2倍にした管、Measured waves=測定された波、Pressure (mmHg)=圧 (mmHg)、 Δt =時間差、 Z_c =特性インピーダンス、C=コンプライアンス、R=抵抗、1 s=1秒（時間スケール）。

動脈系

図3は、動脈系のモデルにおける、上行大動脈および 41 cm 離れた遠位腹部大動脈での前進波と後退波を示している。図3A は遠位大動脈が閉塞されたときの結果を示す。図4では、遠位大動脈閉塞を伴うモデルにおける大動脈圧波形（図3A および 3B の「測定された」大動脈圧）を、ヒトにおける両側大腿動脈の閉塞（Murgo ら 文献 5 から再描画）と比較して示している。

前進波は 50 ms 後に遠位大動脈の位置に到達した。したがって $PWV = 41/0.050 = 820 \text{ cm/s}$ である。遠位の前進波と反射波は同位相であり、反射波は 100 ms 後に上行大動脈へ戻り、 $82/0.100 = 820 \text{ cm/s}$ の PWV を与えた。変曲点の時点は 100 ms に近かった。上行大動脈において、RM は ≈ 0.70 、RI は ≈ 0.40 、AIx は ≈ 0.31 であった。

図3B は正常な動脈樹の状況を示す。時間はたまたま遠位大動脈を閉塞した場合と同じであった。反射量はより小さかった。上行大動脈において RM は ≈ 0.5 、RI は ≈ 0.33 、AIx は ≈ 0.17 であった。

図3C は大動脈 PWV を2倍にした効果を示す。前進波は $\approx 25 \text{ ms}$ で末梢へ向かって走行した。すなわち波速度は $\approx 1640 \text{ cm/s}$ である。反射波は上行大動脈に $\approx 75 \text{ ms}$ 後に戻り、算出された波速度は $82/0.075 \approx 1090 \text{ cm/s}$ となったが、実際の波速度は 1640 cm/s であった。

見かけの反射部位の距離を計算すると、それは $1640 \times 0.075/2 = 62 \text{ cm}$ の距離にあり、したがってかなり末梢へ移動していた。変曲点は再び $\approx 100 \text{ ms}$ に見出され、図3A や 3B と変わらなかった。RM は 0.43、RI は 0.30、AIx は ≈ 0.10 であった。

なお、反射部位における反射波は遠位の前進波よりもはるかに滑らかであったことに注意すべきである。これはその位置での RM が信号中の高次の高調波に対して小さかったためである。

図3 ヒト全動脈樹のモデルにおける圧。各パネルは、上行大動脈（入口）における測定された圧と、入口および下部腹部大動脈における前進波と後退波を示す。A、遠位大動脈が閉塞されたときの波（Murgo ら 文献 5）。モジュラスが1の実数の反射係数を表す。遠位大動脈における前進波と反射波は等しく同位相である。波速度は 820 cm/s である。B、動脈モデルを用いたときの波。帰還時間はたまたま A のそれに近い。C、B と同様であるが大動脈のみの PWV を2倍にした場合。算出された波速度は 1090 cm/s であるが、実際の波速度は 1640 cm/s である。 P_{aa} と P_{da} は上行大動脈および遠位腹部大動脈における測定された圧、 P_{aa}^f 、 P_{aa}^b は上行大動脈における前進圧と後退圧、 P_{da}^f と P_{da}^b は遠位腹部大動脈における前進圧と後退圧である。

図4 動脈系の遠位部分の閉塞前後における、実測（Murgo ら 文献 5）およびモデルの上行大動脈波形。閉塞状態では圧の増大（augmentation）がおおよそ2倍になる。ヒトでの実験では両側の大腿動脈を閉塞し、モデルでは分岐部で大動脈を閉塞した。

考察

我々は、反射波が必ずしも大動脈からの往復の伝播時間で戻るわけではないことを見出した。反射波の帰還時間、いわゆる「伝播時間」 Δt は、選択された反射部位における前進波と反射波の間の位相（「時間遅れ」）に、入口から反射部位までとその復路の伝播時間を加えたものによって決定される。したがって、反射波の帰還の時点は、波速度と伝播距離のみによって決まるのではなく、反射部位における時間シフトによっても決まる。その結果、反射部位の位置を仮定しても PWV を導出することはできない。逆に、PWV が既知であっても、後退波の帰還時間から反射部位の位置を推定することはできない。したがって反射部位は、その部位における反射係数に依存する、とらえどころのない量である。

図5では、反射部位の位置を定義することの問題が明らかにされている。テニス選手は、同じ強さのサーブを打っても、反射部位が弾性的である場合（図5B）にはボールの帰還がより遅いことを観察し、反射部位がより遠くにあると結論するだろう。この帰還時間は、反射部位の材質とボールの速度に依存する。

したがって、圧（および流量）の近位側での測定から波速度を計算することは、圧波上の変曲点からも、また波形解析（文献 8, 16, 25）、三角形法（triangulation method、文献 6）、wave intensity analysis（文献 15）といった前進圧波と後退圧波を導出する方法からも、不可能である。しかしながら、これらすべての方法による前進波と反射波の計算そのものは依然として正しく、前進波と反射波の大きさ・タイミング・持続時間について貴重な情報を与え（文献 25）、したがって収縮期圧、脈圧、心臓への負荷の成り立ちについての情報を与える（文献 26）。唯一の問題は、反射波の帰還の時点が、波速度と反射部位までの距離だけでなく、反射部位によって導入される時間遅れにも依存するという点である。

反射係数は、任意に選ばれた位置における後退波と前進波の関係を与える。反射係数は、選択された反射部位より遠位の動脈床の入力インピーダンスと、大動脈の波速度（より正確には特性インピーダンス）に依存する。したがって、前進圧と後退圧の各高調波の位相差（文献 7）は、これら両方の量に依存する。前進波と後退波は一連の正弦波から成り、それぞれが固有の位相シフトをもつため、これらの波の間

には非常に複雑な関係が存在する。したがって我々は実際には、これらの波の間の時間シフト（たとえば足部－足部）を推定できるにすぎない。また、各高調波は異なる大きさと反射される。遠位大動脈では、高い周波数に対してインピーダンスの整合がより良好であるという結果として、高次の高調波は低次の高調波よりも反射されにくく、そのため反射波は形状がまったく異なり、平滑化されて単一の正弦波に近づくこともある（図2B と 2C、および図3B と 3C を参照）。完全閉塞の場合のように反射係数が実数である場合にのみ、反射部位はとらえどころのないものではなくなる（図2A および 3A）。

我々は（図3）、上行大動脈圧における変曲点が、PWV が2倍に変化したときでさえ、時間的にほとんど変化しないことを見出した。これは、PWV が約2倍に増加したのに対して伝達時間の減少は 10% 程度であったというヒトでの知見と一致している（文献 13, 14）。これらの研究および我々の今回の解析は、加齢のように大動脈の硬化が進行すると、反射部位は実際には位置を変えていないにもかかわらず、心臓から遠ざかるように見えることを示している。近年、前進波と後退波への波分離と、それらの時間差が、伝播時間を推定する最良の方法であることが示された（文献 10）。この解析を用いて、Segers ら（文献 10）は加齢とともに反射部位が心臓に近づくことを見出した。Qasem と Avolio（文献 11）は、波分離を用いて通過時間を算出し、頸動脈－大腿動脈の脈波遅延時間から得られる値に近い PWV の推定値を見出し、遠位大動脈における実在の反射部位を含意した。

我々は遠位負荷の変化か、あるいは大動脈 PWV の変化のいずれか一方のみを検討した。現実には両者ともに変化する可能性があり、より複雑な状況につながり、原理的には反射部位の見かけの距離のいかなる変化も生じうる。Hashimoto ら（文献 27）は、RM が降圧治療中の左室心筋重量退縮の独立した規定因子であることを見出したが、心室重量の退縮と往復伝播時間の間には関連がない。

有効長（effective length）の概念は、これまでの研究の主題であった。Otto Frank（Campbell ら 文献 28 を参照）は、腸骨分岐部に主要な反射部位を、そして頸動脈が頭部に入る部位にもう1つの反射部位を同定し、それが非対称 T 字管モデルにつながった（文献 18）。しかしながら、文献は不明瞭なままであり、報告された有効長は 50 cm から 2 m にわたっていた（文献 28）。Sipkema と Westerhof（文献 17）は1975年に、反射部位がとらえどころのないものであり、心拍出量の算出を妨げることを示した。Latham ら（文献 23）は直列に並ぶ2つの反射部位を示唆した。すなわち、腎動脈のレベルの大動脈における1つと、大動脈分岐部より遠位の2つ目である。これらの著者らは明らかに反射部位の決定に苦心していた。Pythoud ら（文献 29）は高度な技術を用いて、大動脈閉塞によって得られる反射部位の位置と、算出された反射プロファイルによるその予測との関係を検討した。これらの距離はよく相関しており、完全閉塞では反射係数が実数であって位相シフトが生じないという概念を支持した。Burattini と Campbell（文献 30）は、管が複素負荷で終端されている場合、および／または血液粘性や壁の粘性が役割を果たす場合には、有効長の同定に問題が生じることを示した。このように文献は有効長に関する多くの問題を報告しているが、これらの研究のいずれも、反射波の帰還時間を用いた波速度の推定における誤差を扱ってはいなかった。

図5 反射の種類が伝播時間に及ぼす影響。A の図式的表現は、閉塞した場合の波の反射に対応する。すなわち帰還する後退波の時間は、反射部位での時間の損失なしに、伝播時間の2倍である。B の表現は、閉塞していない系における波の反射に対応する。ここでは反射波が戻るまでの時間は、伝播時間の2倍に、反射部位における時間の損失すなわち位相差を加えたものである。A の状況と比較すると、反射部位の性質を知らないテニス選手は、同じ強さのサーブを打っても、ボールの帰還がより遅いことを経験し、反射部位がより遠くにあると結論するだろう。この帰還時間は、反射部位の材質とボールの速度に依存する。

展望 (Perspectives)

大動脈 PWV は収縮期血圧の重要な独立予測因子であり（文献 31）、したがってその正確な決定は必須である。しかしながら、ここで我々が示すように、また Mitchell ら（文献 3, 14）が報告したように、反射波の帰還時間は PWV と密接には関係していない。したがって、近位（大動脈または頸動脈）圧のみの解析に基づく PWV のデータは再考されるべきである。PWV は加齢とともに増加するが、帰還時間は（より高い）年齢でほとんど変化しないと報告されている（文献 14）。また、RM すなわち P_b/P_f は、減少する（ P_f の増加と P_b のわずかな変化による、文献 14）か、あるいは有意ではあるがごくわずかに（数パーセント）増加する（文献 10）ことも見出されている。したがって、加齢に伴う収縮期血圧上昇の基礎を成すと現在考えられている反射波のタイミングと大きさは、説明の一部でしかありえない。ゆえに、他のパラメータを探索することが必須である。PWV の増加は総動脈コンプライアンスの低下を意味し、コンプライアンスの低下は脈圧の増加と関係する。Mitchell ら（文献 3）による、特性インピーダンスが増加し、したがって前進圧が増加するという示唆も可能性の1つであるが、これは高血圧において前進流量がほとんど変化しないと仮定しており、心ポンプ機能の寄与を含意している。（収縮期）血圧に対する年齢の影響を理解するためには、寄与する動脈側および心臓側のパラメータを定量的に比較する包括的な研究が必要である。

研究資金源

J.P.v.d.W. は、オランダ心臓財団（The Netherlands Heart Foundation、grant 2006B226）および Niels Stensen Foundation の奨学金により部分的に支援された。

開示事項

B.E.W. は BMEYE 社の株式を保有している。利益相反はない。他の著者らは利益相反を報告していない。

引用文献

1. Mitchell GF, Moya LA, Braunwald E, Rouleau JL, Bernstein V, Geltman EM, Flaker GC, Pfeffer MA. Sphygmomanometrically determined pulse pressure is a powerful independent predictor of recurrent events after myocardial infarction in patients with impaired left ventricular function. SAVE investigators. Survival and Ventricular Enlargement. Circulation. 1997;96:4254-4260.

2. Benetos A, Safar M, Rudnichi A, Smulyan H, Richard JL, Ducimetiere P, Guize L. Pulse pressure: a predictor of long-term cardiovascular mortality in a French male population. *Hypertension*. 1997;30:1410–1415.
3. Mitchell GF, Conlin PR, Dunlap ME, Lacourciere Y, Arnold JM, Ogilvie RI, Neutel J, Izzo JL Jr, Pfeffer MA. Aortic diameter, wall stiffness, and wave reflection in systolic hypertension. *Hypertension*. 2008;51:105–111.
4. Westerhof N, Sipkema P, van den Bos GC, Elzinga G. Forward and backward waves in the arterial system. *Cardiovasc Res*. 1972;6:648–656.
5. Murgo JP, Westerhof N, Giolma JP, Altobelli SA. Aortic input impedance in normal man: relationship to pressure wave forms. *Circulation*. 1980;62:105–116.
6. Westerhof BE, Guelen I, Westerhof N, Karemaker JM, Avolio A. Quantification of wave reflection in the human aorta from pressure alone: a proof of principle. *Hypertension*. 2006;48:595–601.
7. Westerhof N, Stergiopulos N, Noble MIM. *Snapshots of Hemodynamics an Aid for Clinical Research and Graduate Education*. New York, NY: Springer; 2005.
8. Nichols WW, O'Rourke MF. *McDonald's Blood Flow in Arteries Theoretic, Experimental, and Clinical Principles*. London, United Kingdom: Hodder Arnold; New York, NY: Oxford University Press; 2005.
9. Kelly R, Hayward C, Avolio A, O'Rourke M. Noninvasive determination of age-related changes in the human arterial pulse. *Circulation*. 1989;80:1652–1659.
10. Segers P, Rietzschel ER, De Buyzere ML, De BD, Van Bortel LM, De BG, Gillebert TC, Verdonck PR. Assessment of pressure wave reflection: getting the timing right! *Physiol Meas*. 2007;28:1045–1056.
11. Qasem A, Avolio A. Determination of aortic pulse wave velocity from waveform decomposition of the central aortic pressure pulse. *Hypertension*. 2008;51:188–195.
12. Lydakis C, Momen A, Blaha C, Gugoff S, Gray K, Herr M, Leuenberger UA, Sinoway LI. Changes of central haemodynamic parameters during mental stress and acute bouts of static and dynamic exercise. *J Hum Hypertens*. 2008;22:320–328.
13. McEniery CM, Yasmin, Hall IR, Qasem A, Wilkinson IB, Cockcroft JR. Normal vascular aging: differential effects on wave reflection and aortic pulse wave velocity: the Anglo-Cardiff Collaborative Trial (ACCT). *J Am Coll Cardiol*. 2005;46:1753–1760.
14. Mitchell GF, Parise H, Benjamin EJ, Larson MG, Keyes MJ, Vita JA, Vasan RS, Levy D. Changes in arterial stiffness and wave reflection with advancing age in healthy men and women: the Framingham Heart Study. *Hypertension*. 2004;43:1239–1245.
15. Khir AW, Zambanini A, Parker KH. Local and regional wave speed in the aorta: effects of arterial occlusion. *Med Eng Phys*. 2004;26:23–29.
16. O'Rourke MF, Nichols WW. Changes in wave reflection with advancing age in normal subjects. *Hypertension*. 2004;44:e10–e11.
17. Sipkema P, Westerhof N. Effective length of the arterial system. *Ann Biomed Eng*. 1975;3:296–307.
18. O'Rourke MF, Avolio AP. Pulsatile flow and pressure in human systemic arteries. Studies in man and in a multibranched model of the human systemic arterial tree. *Circ Res*. 1980;46:363–372.
19. Stergiopulos N, Young DF, Rogge TR. Computer simulation of arterial flow with applications to arterial and aortic stenoses. *J Biomech*. 1992;25:1477–1488.
20. Westerhof N, Bosman F, De Vries CJ, Noordergraaf A. Analog studies of the human systemic arterial tree. *J Biomech*. 1969;2:121–143.
21. Westerhof N, Noordergraaf A. Arterial viscoelasticity: a generalized model. Effect on input impedance and wave travel in the systematic tree. *J Biomech*. 1970;3:357–379.
22. Westerhof N, Elzinga G, Sipkema P. An artificial arterial system for pumping hearts. *J Appl Physiol*. 1971;31:776–781.
23. Latham RD, Westerhof N, Sipkema P, Rubal BJ, Reuderink P, Murgo JP. Regional wave travel and reflections along the human aorta: a study with six simultaneous micromanometric pressures. *Circulation*. 1985;72:1257–1269.
24. Murgo JP, Westerhof N, Giolma JP, Altobelli SA. Manipulation of ascending aortic pressure and flow wave reflections with the Valsalva maneuver: relationship to input impedance. *Circulation*. 1981;63:122–132.

25. O'Rourke MF. Mechanical principles. Arterial stiffness and wave reflection. *Pathol Biol (Paris)*. 1999;47:623–633.
26. Hashimoto J, Nichols WW, O'Rourke MF, Imai Y. Association between wasted pressure effort and left ventricular hypertrophy in hypertension: influence of arterial wave reflection. *Am J Hypertens*. 2008;21:329–333.
27. Hashimoto J, Westerhof BE, Westerhof N, Imai Y, O'Rourke MF. Different role of wave reflection magnitude and timing on left ventricular mass reduction during antihypertensive treatment. *J Hypertens*. 2008;26:1017–1024.
28. Campbell KB, Lee LC, Frasch HF, Noordergraaf A. Pulse reflection sites and effective length of the arterial system. *Am J Physiol*. 1989;256:H1684–H1689.
29. Pythoud F, Stergiopulos N, Westerhof N, Meister JJ. Method for determining distribution of reflection sites in the arterial system. *Am J Physiol*. 1996;271:H1807–H1813.
30. Burattini R, Campbell KB. Physiological relevance of uniform elastic tube-models to infer descending aortic wave reflection: a problem of identifiability. *Ann Biomed Eng*. 2000;28:512–523.
31. Najjar SS, Scuteri A, Shetty V, Wright JG, Muller DC, Fleg JL, Spurgeon HP, Ferrucci L, Lakatta EG. Pulse wave velocity is an independent predictor of the longitudinal increase in systolic blood pressure and of incident hypertension in the Baltimore Longitudinal Study of Aging. *J Am Coll Cardiol*. 2008;51:1377–1383.